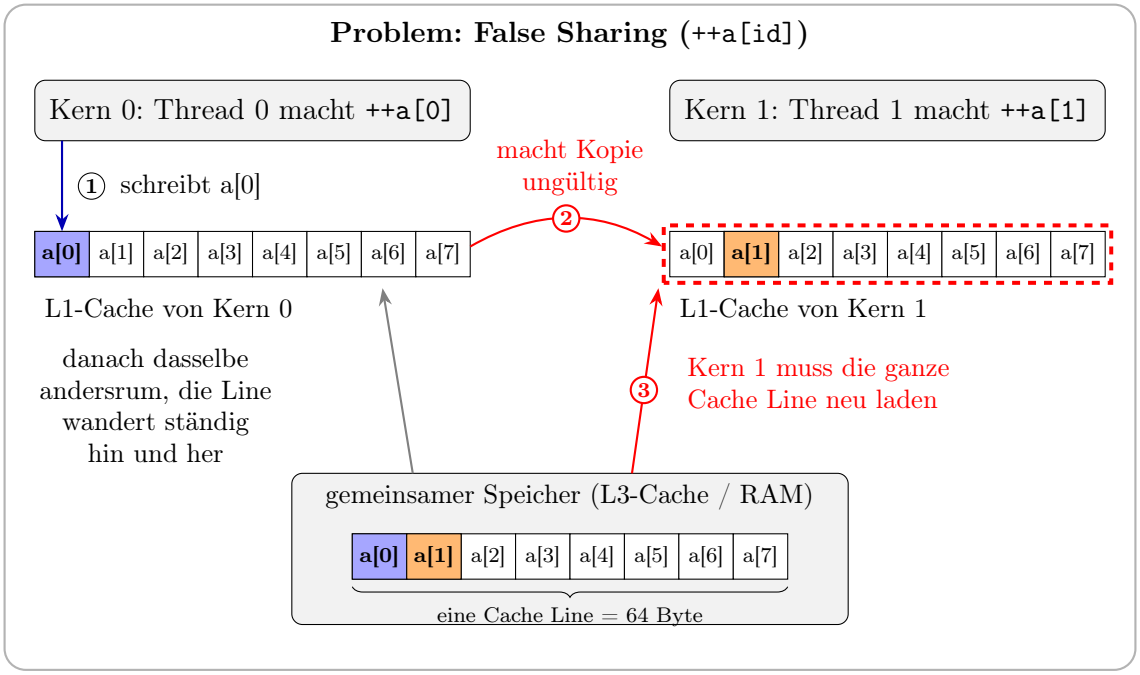
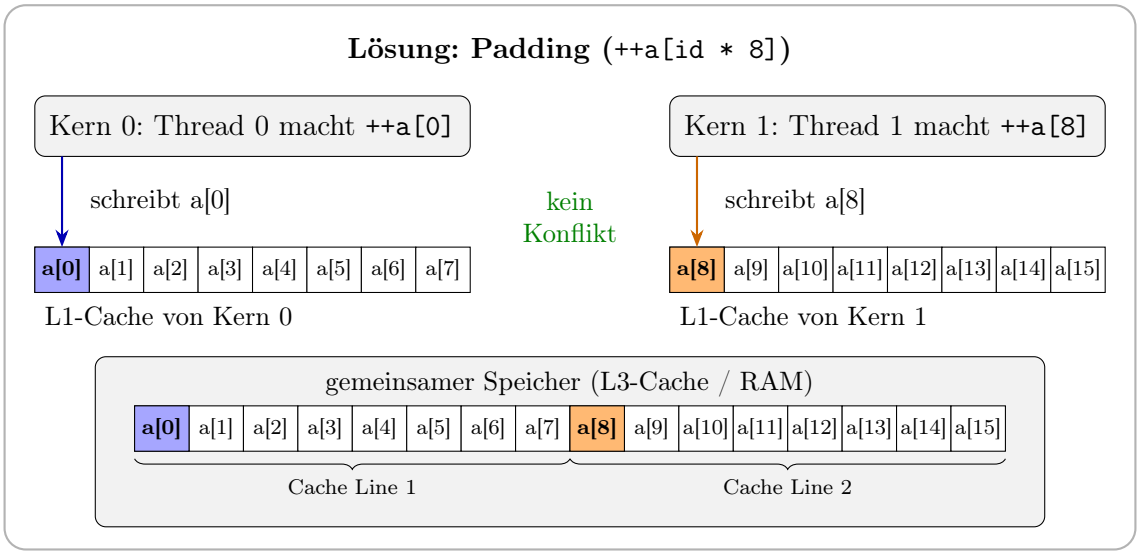
Algorithm Engineering
Woche 2, Aufgabe 1

Jan Vogt





Messung

Mit `false_sharing_test.cpp` habe ich das Programm von Folie 9 und 10 mit 4 Threads und verschiedenen Abständen zwischen den Zählern laufen lassen. Jede Variante lief 10 mal, weil die Zeiten auf meinem Laptop (Apple M3) ziemlich stark schwanken.

PAD	Abstand	beste Zeit [s]	Median [s]
1	8 Byte	1.200	1.408
8	64 Byte	0.807	1.040
16	128 Byte	0.800	1.127

Ohne Padding ist das Programm also deutlich langsamer, bei der besten Zeit ungefähr um den Faktor 1,5. Laut `sysctl hw.cachelinesize` hat der M3 eigentlich 128 Byte große Cache Lines. Trotzdem war bei meiner Messung zwischen 64 und 128 Byte Abstand kein klarer Unterschied zu sehen. Woran das genau liegt, konnte ich nicht herausfinden.